

BM-Midterm-2025020399-JongbeenSong

2025020399 과학기술학 석사과정 송종빈

Data Description: 2025년 12월 30일에 한국기술지주회사협회에서 발간된 2024 산학연 협력기술지주회사 운영현황 보고서를 기준으로 (1) 지주회사 테이블; holding_companies, (2) 프로젝트 테이블; projects, (3) 자회사 테이블; subsidiaries를 구성하였다. 일부항목은 데이터를 찾아 채웠고, 일부는 코드를 활용하여 직접 생성하였다.

유사 분석 사례: 기술사업화 및 창업 생태계에서 '대학기술지주회사' 자체의 운영 효율성과 자회사의 생존/성장을 다룬 연구 중 성공적인 분석 사례와 실패한 점을 다음과 같이 정리하였다.

- (박수현 & 홍종의, 2024) 단순 재무 지표가 아닌, Malmquist 생산성 분석을 통해 시간에 따른 질적 성장 추이를 입체적으로 측정하였다. 또한 Quadrant 분석을 통해 개별 대학기술지주회사들이 처한 상황을 매핑하고 각각 다른 맞춤형 전략을 제안한 점은 매우 실용적이다. 다만, 정작 기술지주회사의 본질적 성과 창출원인 '개별 자회사들의 미시적 상태'를 전혀 보지 못했다. 지주회사가 아무리 자원을 잘 굴려도(효율성이 높아도), 밑에 있는 자회사들이 속한 산업(바이오, IT 등)의 특성이나 데스밸리(Death Valley)를 겪고 있는 상황을 연결하지 못하였다.

- (정도범 & 유화선, 2022) 과거 연구들이 '지원을 받았냐, 안 받았냐'만 따질 때, 이 논문은 정부 지원을 '몇 차례(수혜 수)' 받았는지가 성과에 미치는 영향을 분석했다. 또한, 기업 규모가 작은 벤처기업이 너무 많은 정부 지원사업에 참여하면, 오히려 서류 작업이나 행정 처리에 쏟는 시간과 노력(거래비용) 때문에 경영 성과가 떨어지는 현상(역U자형 관계)을 잘 풀어내었다. 그러나, 해당 논문은 정부 지원을 자금, 인력, 장비 등 8개 분야에 서 단순히 '몇 개를 받았는가'하는 빈도(Count)만으로 측정했다. 1억 원짜리 3년 R&D 사업과 5백만 원짜리 1개월 마케팅 지원을 동일한 '1건'으로 통치는 치명적인 한계가 있었다. 또한, 해당 논문의 회귀분석 R-squared(설명력) 값은 0.046 ~ 0.221 수준으로 매우 낮다. 논문 저자들 스스로도 "종속변수에 보다 유의한 영향을 미치는 변수들을 분석에 포함할 필요가 있다"며 다른 요인들이 누락되었음을 인정했다.

분석 기획안

분석 주제: 대학기술지주회사 인프라 및 정부 지원사업의 다차원적 특성이 자회사의 재무적·자생적 성과에 미치는 영향 분석

분석 목적: 단순한 정부 지원 수혜 여부나 지주회사의 거시적 지표를 넘어, 모회사(기술지주회사)가 가진 자원(인력, 자본)이 자회사에 미치는 전이 효과를 통제된 상태에서, 정부 지원사업의 '밀도(기간 대비 금액)'가 자회사의 성과(매출, 당기순이익)에 미치는 실질적인 영향을 규명하고자 한다.

주요 가설:

- **H1 (모회사 인프라 효과):** 모회사(holding_companies)의 전담인력 수와 현금성 자본 비율이 높을수록, 소속 자회사(subsidiaries)의 초기 매출 달성률이 높을 것이다.
- **H2 (지원사업 밀도 효과):** 단순 참여 횟수보다 사업 진행 기간 대비 지원금액, 즉 '지원 밀도'가 높은 자회사일수록 당기순이익 적자폭(데스밸리)을 빠르게 극복할 것이다.
- **H3 (좀비 기업 필터링):** 정부 지원사업(projects) 참여 횟수 및 지원금 규모가 상위 20% 이내임에도 불구하고, 업력 대비 자회사(subsidiaries) 자체 매출액이 0에 수렴하는 '좀비 기업' 군집이 존재할 것이다.

본 연구의 차별성 및 우위:

본 연구는 선행 연구들이 지닌 '단편적 지표의 한계'와 '거시적 접근의 오류'를 SQL의 관계형 데이터 결합과 Python의 데이터 전처리 기법을 통해 다음과 같이 극복하였다.

1. '단순 지원 횟수'의 한계 극복 → '지원 밀도(Density)' 파생변수 도출

- 정도범 & 유화선(2022)의 연구 등 기존 문헌은 정부 지원의 효과를 파악할 때 단순히 '지원받은 횟수'만을 기준으로 삼았다. 이는 1억 원 규모의 3년짜리 R&D 사업과 5백만 원 규모의 1개월 단기 마케팅 사업을 동일한 '1건'으로 취급하는 치명적인 측정 오류를 발생시켰다.
- 실제 사업 수행 일수를 구하고, 이를 지원금액으로 나눈 '일평균/월평균 지원 단가(지원 밀도)' 파생변수를 새롭게 생성 및 도입하여, 행정적 거래비용 대비 실제 기업에 투입된 '자금의 타격력'을 훨씬 정교하게 측정할 예정이다.

2. 누락된 변수 편향 → 모회사 인프라 통제

- 정도범 & 유화선(2022)의 연구는 벤처기업의 성과를 분석할 때 회귀분석의 설명력(R-squared)이 매우 낮게 나타나는 한계(0.046~0.221 수준)를 보였다. 이는 자회사의 성과에 결정적인 영향을 미치는 '배경 인프라'를 분석 모형에 넣지 못했기 때문이라고 예상하였다.
- 자회사의 실적은 자회사 단독의 역량이 아니라 모회사(기술지주회사)의 지원 역량에 크게 좌우된다. 따라서 본 분석에서는 SQL의 다중 JOIN을 활용하여 모회사의 '전담인력 수'와 '자본금 규모'를 핵심 통제변수로 확보한다. 이를 통해 "모회사가 튼튼해서 원래 잘 클 기업"이었는지, "정부 지원의 순수 효과"인지를 명확히 분리한다.

3. 거시적 표면 분석의 탈피 → 미시적 데이터의 Bottom-up 롤업 분석

- 박수현·홍종의(2025)의 연구 등 기술지주회사의 생산성을 다룬 기존 논문들은 대학알리미 등의 표면적인 외부 공시자료(거시 지표)에만 의존하여, 정작 가치 창출의 핵심인 개별 자회사들이 처한 미시적 상황(업종별 데스밸리 등)을 분석에 반영하지 못하였다.
- 본 분석은 개별 자회사 단위에서 발생한 매출, 영업이익, 업종별 특성 등 미시적 데이터를 모두 집계(Aggregating)하여 모회사 실적으로 롤업(Roll-up)하는 방식을 활용하였다. 즉, 지주회사의 포장된 실적이 아닌, '실제 자회사들의 실적'이라는 바텀업 관점에서 지주회사의 진정한 생산성을 평가한다.

분석 과정

Python 코드 활용

```
import pandas as pd
import numpy as np

holding_df = pd.read_csv('holding_companies.csv')
sub_df = pd.read_csv('subsidiaries.csv')
proj_df = pd.read_csv('projects.csv')
```

1. 범주형 데이터 정규화

```
sub_df['분야별현황'] = sub_df['분야별현황'].str.strip().str.upper()
sub_df['업종별현황'] = sub_df['업종별현황'].str.replace(' ', '')
holding_df['소재지'] = holding_df['소재지'].str.strip()
```

자회사의 특성을 나타내는 범주형 데이터(분야별 현황, 업종별 현황)에 존재하는 수기 입력 오류를 교정하였다. 텍스트 앞뒤의 불필요한 공백(strip())을 제거하고, 대소문자 혼용 현상(upper())을 통일하였으며, 일관되지 않은 띄어쓰기(replace())를 정규화하였다.

2. 문자열 노이즈 제거

```
sub_df['매출액'] = sub_df['매출액'].astype(str).str.replace('원',
 '').str.replace(',', '').str.replace('백만원', '')

proj_df['지원금액'] = proj_df['지원금액'].astype(str).str.replace(' 백만원',
 '').str.replace(',', '')

holding_df['자본금_총자본금'] =
holding_df['자본금_총자본금'].astype(str).str.replace('억',
 '').str.replace(',', '')
```

재무 및 금액 데이터에 섞여 있는 '원', '백만원', '억', 천 단위 콤마(',') 등의 문자열 노이즈를 제거하였다.

3. 데이터 타입 변환

```
sub_df['매출액'] = pd.to_numeric(sub_df['매출액'], errors='coerce')

proj_df['지원금액'] = pd.to_numeric(proj_df['지원금액'], errors='coerce')

holding_df['자본금_총자본금'] = pd.to_numeric(holding_df['자본금_총자본금'],
 errors='coerce')
```

사칙연산과 통계 분석이 가능한 연속형 수치 데이터(Float/Int)로 강제 변환(pd.to_numeric)하였다. errors='coerce' 파라미터를 활용하여, 미처 파싱되지 않은 악성

텍스트 찢어기들이 시스템 에러를 유발하지 않고 안전하게 결측치(NaN)로 치환되도록 처리하여 데이터 파이프라인의 안정성을 높였다.

4. 기준 단위 통일 (억 → 백만원)

```
holding_df['자본금_총자본금'] = holding_df['자본금_총자본금'] * 100
```

지주회사의 자본금은 '억' 단위인 반면, 자회사의 실적 및 지원금은 '백만원' 단위로 기록되어 있었다. 지주회사 자본금에 100을 곱하여 모든 재무 지표의 단위를 '백만원'으로 일치시켰다.

5. 결측치 처리

```
sub_df['매출액'] = sub_df['매출액'].fillna(0)  
sub_df['당기순이익'] = sub_df['당기순이익'].fillna(0)
```

자회사의 매출액이나 당기순이익에 존재하는 결측치(NaN)는 해당 기업이 아직 수익을 창출하지 못하는 '초기 데스밸리(Death Valley)' 구간에 있음을 시사하므로, 이를 데이터 유실 없이 보수적으로 0으로 대체하여 초기 스타트업의 재무적 현실을 모형에 그대로 반영했다.

6. 인력수가 0 미만인 비정상 데이터 처리

```
holding_df['전담인력_수'] = np.where(holding_df['전담인력_수'] < 0, np.nan,  
holding_df['전담인력_수'])  
  
holding_df['전담인력_수'] =  
holding_df['전담인력_수'].fillna(holding_df['전담인력_수'].median())
```

지주회사 전담인력에 존재하는 논리적 오류(음수 데이터)를 결측치로 전환한 뒤, 극단치에 영향을 받지 않는 중앙값(Median)으로 보간했다.

7. 극단적 이상치 처리

```
non_zero_revenue = sub_df[sub_df['매출액'] > 0]['매출액']

Q1 = non_zero_revenue.quantile(0.25)
Q3 = non_zero_revenue.quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

sub_df['매출액'] = sub_df['매출액'].clip(upper=upper_bound)

sub_df['매출액'] = sub_df['매출액'].round(0)
```

초기 벤처기업 특성상 매출액이 0인 '영과잉(Zero-inflated)' 분포를 띠기 때문에 일반적인 사분위수(IQR)나 단순 백분위수(quantile)을 적용할 경우, 0이라는 값에 의해 상한선이 하향왜곡되어 우수한 실적을 낸 정상 기업의 데이터까지 이상치로 오분류되어 깎여버리기도 한다. 따라서 실제 매출 발생 기업군만을 분리해서 독립적인 IQR 상한선을 도출하고 이를 바탕으로 클립(clip)을 하여 벤처 생태계의 정상적인 데이터 분포는 온전히 보존하면서 입력 오류로 추정되는 악성 극단치는 통제하였다.

8. 날짜 데이터 형식 통일

```
sub_df['설립연월'] = sub_df['설립연월'].astype(str).str.replace(r'[년월\s/]+', '-', regex=True)

sub_df['설립연월'] = pd.to_datetime(sub_df['설립연월'], errors='coerce')

proj_df['시작일자'] =
pd.to_datetime(proj_df['시작일자'].astype(str).str.replace(r'[년월일\.\s]+', '-', regex=True), errors='coerce')

proj_df['종료일자'] = pd.to_datetime(proj_df['종료일자'], errors='coerce')

holding_df['설립인가연월'] =
holding_df['설립인가연월'].astype(str).str.replace(r'[년월일\s/\.\s]+', '-', regex=True)

holding_df['설립인가연월'] = holding_df['설립인가연월'].str.strip('-')

holding_df['설립인가연월'] = pd.to_datetime(holding_df['설립인가연월'], errors='coerce')
```

'2017년 2월', '18/05', '2021.11.15' 등 극도로 파편화되어있던 날짜 문자열 포맷을 통합하였다.

9. 파생변수 생성

```
current_date = pd.to_datetime('2023-12-31')  
  
proj_df['종료일자'] = proj_df['종료일자'].fillna(current_date)  
  
proj_df['사업진행일수'] = (proj_df['종료일자'] - proj_df['시작일자']).dt.days
```

기존 연구들이 정부 지원의 효과를 '지원받은 횟수'라는 1차원적 지표로만 평가한 단편적 한계를 극복하기 위해, 시작일과 종료일의 차이를 연산하여 '사업 진행 일수'라는 새로운 파생변수를 도출하였다. 이를 통해 추후 '기간 대비 투입 금액(지원 밀도)'을 심층 분석할 수 있는 기반을 마련했다.

10. 시작일보다 종료일이 앞서는 논리적 오류 제거

```
proj_df['사업진행일수'] = np.where(proj_df['사업진행일수'] < 0, np.nan,  
proj_df['사업진행일수'])
```

또한, 수기 오류로 인해 시작일보다 종료일이 앞서는 시간적 논리 오류(음수 발생)를 np.where 조건문으로 탐지하여 안전하게 제거했다.

SQL 코드 활용

1. 데스밸리(Death Valley) 체류 기업 추출

```
SELECT 자회사 ID, 모회사 ID, 설립연월, 업력, 매출액, 당기순이익
FROM subsidiaries
WHERE 업력 >= 3 AND 매출액 = 0 AND 당기순이익 < 0;
```

WHERE 절의 다중 논리 연산자(AND)를 사용하여, 설립된 지 3년 이상(업력 >= 3) 지났음에도 자체 매출액이 전혀 없고 당기순이익이 적자인 기업들을 필터링하였다. 초기 벤처기업들이 필연적으로 겪게 되는 자금 고갈 시기인 '데스밸리'에 깊이 빠져 있는 위험군 자회사를 1차적으로 식별하여 이후 구조적 원인을 파악하기 위한 기초 집단으로 설정한다.

(결과)

자회사ID ▾	모회사ID ▾	설립연월 ▾	업력 ▾	매출액 ▾	당기순이익 ▾
S0005	H032	2017-11-01	7	0	-55
S0011	H076	2021-07-01	3	0	-79
S0014	H004	2011-04-01	13	0	-101
S0015	H012	2019-02-01	5	0	-9
S0016	H028	2018-07-01	6	0	-135
S0018	H065	2019-06-01	5	0	-147
S0022	H026	2019-05-01	5	0	-131
S0023	H084	2021-11-01	3	0	-55
S0024	H070	2019-12-01	5	0	-24
S0027	H058	2017-07-01	7	0	-80
S0028	H076	2021-09-01	3	0	-2
S0030	H001	2018-06-01	6	0	-14
S0032	H055	2016-11-01	8	0	-133
S0035	H020	2021-01-01	3	0	-91
S0043	H045	2020-09-01	4	0	-78
S0044	H078	2008-01-01	16	0	-3
S0045	H034	2019-10-01	5	0	-53
S0046	H006	2019-10-01	5	0	-146
S0047	H059	2019-07-01	5	0	-5
S0049	H016	2019-11-01	5	0	-138
S0052	H071	2018-08-01	6	0	-67
S0056	H047	2018-05-01	6	0	-13
S0058	H025	2020-02-01	4	0	-92
S0062	H038	2018-03-01	6	0	-72
S0065	H013	2021-05-01	3	0	-41

2. 산업군별 수익성 분석

```
SELECT
    분야별현황,
    COUNT(자회사_ID) AS 자회사_수,
    AVG(당기순이익) AS 평균_당기순이익
FROM
    subsidiaries
GROUP BY
    분야별현황
ORDER BY
    AVG(당기순이익) ASC;
```

자회사의 데이터를 분야별현황(예: IT, BT, ET 등)을 기준으로 그룹화(GROUP BY)하고, 각 산업군에 속한 기업 수와 평균 당기순이익을 도출하였다.

(결과)

분야별현황 ▼	자회사_수 ▼	평균_당기순이익 ▼
CT	38	-45.7105263157895
IT	778	-41.5372750642674
ET	161	-39.4844720496894
BT	592	-38.9493243243243
해당없음	216	-38.5416666666667
NT	104	-32.9615384615385

3. 우수(대형) 기술지주회사 식별

```

SELECT
    모회사 ID,
    COUNT(자회사 ID) AS 보유_자회사_수,
    AVG(매출액) AS 자회사_평균매출
FROM
    subsidiaries
GROUP BY
    모회사 ID
HAVING
    COUNT(자회사 ID) >= 3
ORDER BY
    AVG(매출액) DESC;

```

GROUP BY로 묶인 집계 결과에 조건을 부여하는 HAVING 절을 활용하여, 산하에 자회사를 3개 이상 거느리고 있는 대규모 기술지주회사 산하의 군집만 필터링하였다.

(결과)

모회사ID ▾	보유_자회사 ▾	자회사_평균매출 ▾
H051	14	1061.78571428571
H081	22	877.727272727273
H077	26	748.615384615385
H071	29	726.310344827586
H013	23	708.608695652174
H043	25	673.12
H044	24	657.125
H049	26	644.730769230769
H066	17	633.352941176471
H031	31	618.387096774194
H018	18	607.222222222222
H055	27	605.444444444444
H012	24	589.958333333333
H046	20	585.9
H058	21	581
H009	28	559.571428571429
H048	25	555.6
H010	25	551.64
H060	24	551.458333333333
H014	26	538.230769230769
H065	27	525.037037037037
H073	20	516.2
H075	22	511.409090909091
H064	15	499.666666666667
H032	26	498.692307692308
H022	14	495.5
H084	23	486.478260869565
H070	26	484.346153846154

4. 모회사 인프라 역량의 전이효과 분석

```
SELECT s.자회사ID, s.분야별현황, h.기술지주회사명, h.자본금_총자본금,
h.전담인력_수, s.매출액
FROM subsidiaries s
INNER JOIN holding_companies h ON s.모회사ID = h.지주회사ID
WHERE s.매출액 > 0
ORDER BY h.자본금_총자본금 DESC;
```

자회사의 성과가 자체 역량인지 모회사의 인프라 역량인지 분리하기 위한 쿼리이다. 기본키(PK)인 지주회사ID와 외래키(FK)인 모회사ID를 INNER JOIN으로 결합하여 자회사의 실적에 모회사의 '총자본금'과 '전담인력 수'를 매핑하였다. 이를 통해 모회사의 인프라(자본, 인력)가 탄탄할수록 자회사의 초기 매출 달성에 긍정적 영향을 미친다는 '자원기반이론' 관점의 가설 1을 실증할 수 있다.

(결과)

자회사ID	분야별현황	기술지주회사명	자본금_총자본금	전담인력_수	매출액
S1887	IT	(주)전주대학교	6240	13	830
S1297	IT	(주)전주대학교	6240	13	1733
S1331	IT	(주)전주대학교	6240	13	1956
S0404	IT	(주)전주대학교	6240	13	285
S0611	IT	(주)전주대학교	6240	13	1820
S1061	BT	(주)전주대학교	6240	13	293
S1216	BT	(주)전주대학교	6240	13	3599
S0296	해당없음	(주)전주대학교	6240	13	1853
S0269	IT	(주)전주대학교	6240	13	224
S0104	BT	국립공주대학	6150	12	1958
S1301	IT	국립공주대학	6150	12	2035
S0647	IT	국립공주대학	6150	12	727
S1231	IT	국립공주대학	6150	12	1795
S1575	IT	국립공주대학	6150	12	2225
S1544	BT	국립공주대학	6150	12	1549
S1181	해당없음	국립공주대학	6150	12	3599
S1699	IT	국립공주대학	6150	12	977
S1479	BT	동신대학교 기	6140	9	2132
S0123	해당없음	동신대학교 기	6140	9	1149
S0010	IT	동신대학교 기	6140	9	61
S1418	BT	동신대학교 기	6140	9	1050
S1710	해당없음	동신대학교 기	6140	9	370
S1638	IT	동신대학교 기	6140	9	1897
S1420	BT	동신대학교 기	6140	9	232
S1116	BT	동신대학교 기	6140	9	1741
S0385	해당없음	동신대학교 기	6140	9	2063
S1209	IT	동신대학교 기	6140	9	1944

5. 정부 지원금 수혜 총액 도출 및 누락 편향 방지

```
SELECT s.자회사ID, s.매출액, NZ(SUM(p.지원금액), 0) AS 총_지원금액
FROM subsidiaries s
LEFT JOIN projects p ON s.자회사ID = p.자회사ID
GROUP BY s.자회사ID, s.매출액;
```

정부 지원사업에 단 한 번도 참여하지 않은 자회사(대조군)가 분석에서 누락되는 선택 편향(Selection Bias)을 막기 위해 LEFT JOIN을 채택하였다. 이를 통해 지원금 수혜 총액과 기업의 자체 매출액 간의 상관관계를 파악할 수 있는 데이터들을 효과적으로 뽑아내었다. 또한, 모든 자회사가 projects에 다 참여한 것은 아니므로, LEFT JOIN 과정에서 SUM()을 하였을 때 NULL 값이 나오게 된다. 이를 방지하고자 NZ() 함수를 활용하였다.

(결과)

자회사ID ▾	매출액 ▾	총_지원금액 ▾
S0001		0 820
S0002		591 440
S0003		957 0
S0004		2070 0
S0005		0 0
S0006		697 0
S0007		1124 0
S0008		1504 260
S0009		0 0
S0010		61 0
S0011		0 530
S0012		208 0
S0013		0 0
S0014		0 1730
S0015		0 0
S0016		0 0
S0017		1471 0
S0018		0 920
S0019		0 0
S0020		0 980
S0021		0 0
S0022		0 250
S0023		0 0
S0024		0 0
S0025		296 0
S0026		0 1580
S0027		0 0
S0028		0 0
S0029		0 1380
S0030		0 0
S0031		333 0
S0032		0 100

6. 지원 밀도 분석

```
SELECT
  사업명,
  사업유형,
  지원금액,
  사업진행일수,
  (지원금액 / 사업진행일수) * 30 AS 월평균 지원단가
FROM
  projects
WHERE
  사업진행일수 > 0
ORDER BY
  (지원금액 / 사업진행일수) DESC;
```

기존 문헌들이 정부 지원 효과를 단순히 '지원받은 횟수'나 '기간을 고려하지 않은 총액'으로만 평가한 한계점을 극복하기 위해 이를 확인하였다. 사업진행일수를 활용하여 각 프로젝트의 월평균 지원금액(밀도)을 산출한다. 행정적 거래비용 대비 기업에 투입된 실제 자금의 타격력이 큰 고밀도 사업을 추출하여 가설 2를 검증하기 위해 활용한다.

(결과)

사업명	사업유형	지원금액	사업진행일	월평균 지원단가
실험실 특화형 기술사업화		1000	131	229.007633587786
첨단산업 인자 인력양성		960	179	160.893854748603
TIPS 프로그램 기술사업화		910	181	150.828729281768
산학연 Collab R&D지원		530	110	144.545454545455
TIPS 프로그램 기술사업화		910	189	144.444444444444
창업성장기술 R&D지원		990	210	141.428571428571
창업성장기술 R&D지원		930	198	140.909090909091
실험실 특화형 기술사업화		900	202	133.663366336634
신기술 동향 토크용역		680	153	133.333333333333
미래유망 R&D R&D지원		850	196	130.102040816327
청년 디지털 인력양성		980	226	130.088495575221
공공기관 시스템용역		940	217	129.953917050691
신기술 동향 토크용역		990	232	128.01724137931
디딤돌 기술가R&D지원		890	209	127.751196172249
공공기관 시스템용역		480	114	126.315789473684
공공기관 시스템용역		620	148	125.675675675676
TIPS 프로그램 기술사업화		1000	239	125.523012552301
대학창업펀드 펀드운용		930	224	124.553571428571
산학연 Collab R&D지원		980	241	121.991701244813
초기창업패키지 기술사업화		760	187	121.92513368984
TIPS 프로그램 기술사업화		960	238	121.008403361345
기술이전 사업 기술사업화		750	187	120.320855614973
지역혁신 벤처펀드운용		770	196	117.857142857143
디딤돌 기술가R&D지원		970	254	114.566929133858
산학연 Collab R&D지원		770	204	113.235294117647
창업성장기술 R&D지원		900	242	111.570247933884
실험실 특화형 기술사업화		710	191	111.51832460733
지자체 특화신용용역		900	243	111.111111111111
산학연 Collab R&D지원		710	193	110.362694300518
공공기관 시스템용역		800	220	109.090909090909
신기술 동향 토크용역		760	212	107.547169811321
창업성장기술 R&D지원		840	238	105.882352941176

7. 우수 자회사 식별

```
SELECT 자회사ID, 분야별현황, 매출액, 당기순이익
FROM subsidiaries
WHERE 당기순이익 > (SELECT AVG(당기순이익) FROM subsidiaries)
ORDER BY 당기순이익 DESC;
```

전체 자회사의 '평균 당기순이익'이라는 동적인 기준값을 WHERE 절 내의 단일 행 서브쿼리로 연산하여, 이를 초과하는 수익을 내고 있는 우수 자회사 명단을 추출하였다. 고정된 수치 (NN원 이상)을 하드코딩하지 않은 이유는, 데이터 분포의 변화에 맞춰 평균 상위 집단을 자동으로 식별할 수 있게 하기 위함이다.

(결과)

자회사ID ▼	분야별현황 ▼	매출액 ▼	당기순이익 ▼
S0231	BT	247	156
S0307	NT	1871	155
S1290	IT	134	155
S1773	IT	1007	155
S1485	IT	1869	154
S0647	IT	727	153
S0776	해당없음	171	153
S1832	BT	860	152
S0997	ET	1864	152
S1466	BT	405	151
S0219	NT	745	151
S1505	IT	0	151
S1559	IT	1582	149
S0797	IT	119	149
S1840	IT	0	149
S1430	해당없음	2029	149
S1477	IT	321	148
S0690	ET	2256	148
S0493	IT	1761	148
S0124	BT	2144	148
S0782	IT	658	148
S1086	BT	1470	147

8. 핵심 R&D 사업 참여 기업 조회

```
SELECT 자회사ID, 기업인증현황, 대표이사유형
FROM subsidiaries
WHERE 자회사ID IN (SELECT 자회사ID FROM projects WHERE 사업유형 = 'R&D 지원');
```

정부 지원사업 중 기업의 기술 경쟁력에 가장 직접적인 영향을 미치는 'R&D지원' 유형에 참여한 이력이 있는 자회사들을 조회하였다. 이 쿼리를 통해 단순 용역이나 인력양성 지원을 받은 집단 대비, R&D 지원을 받은 집단이 '벤처기업'이나 '연구소기업' 등 고도화된 기술 인증을 획득하는 데 더 유리한지 교차 분석할 수 있다.

(결과)

자회사ID ▾	기업인증현 ▾	대표이사유형 ▾
S0008	벤처기업	무응답
S0014	연구소기업	무응답
S0020	연구소기업	학생창업
S0029	해당없음	전문경영인(창업자)
S0039	연구소기업	학생창업
S0042	벤처기업	학생창업
S0044	벤처기업	기타
S0046	해당없음	기타
S0055	연구소기업	교수창업
S0059	해당없음	교수창업
S0062	벤처기업	전문경영인(파트너기업겸직피
S0076	해당없음	전문경영인(창업자)
S0092	해당없음	기타
S0095	연구소기업	교수창업
S0097	해당없음	학생창업
S0100	벤처기업	전문경영인(창업자)
S0101	해당없음	교수창업
S0103	해당없음	교수창업

9. 지원 사업 유형별 재무 투입 효율성 분석

```
SELECT
    사업유형,
    COUNT(사업 ID) AS 진행_사업_수,
    SUM(지원금액) AS 총_지원금액,
    AVG(사업진행일수) AS 평균_소요일
FROM
    projects
GROUP BY
    사업유형
ORDER BY
    SUM(지원금액) DESC;
```

정부의 지원 정책 포트폴리오(예: 기술사업화, R&D, 인력양성, 펀드 등)에 따라 투입되는 자본의 규모와 소요 기간이 어떻게 다른지 거시적인 관점에서 평가한다. 해당 결과를 가장 많은 예산이 투입되는 사업 유형을 식별하고, 해당 유형이 자회사의 매출 증대에 실질적으로 기여하고 있는지 평가하기 위한 지표로 활용할 수 있다.

(결과)

사업유형 ▾	진행_사업_수 ▾	총_지원금액 ▾	평균_소요일 ▾
R&D지원	387	201340	653.179419525066
기술사업화	301	147930	658.368243243243
위탁용역	166	82730	615.231707317073
인력양성	100	51750	634.5
펀드운용	46	24990	617.311111111111

10. 좀비 기업 식별

```

SELECT
  s.자회사 ID,
  h.기술지주회사명,
  s.업력,
  s.매출액,
  COUNT(p.사업 ID) AS 참여_사업_수,
  SUM(p.지원금액) AS 총_지원금액
FROM
  (
    subsidiaries s
    INNER JOIN holding_companies h ON s.모회사 ID = h.지주회사 ID
  )
  INNER JOIN projects p ON s.자회사 ID = p.자회사 ID
WHERE
  s.업력 >= 3
  AND s.매출액 = 0
GROUP BY
  s.자회사 ID,
  h.기술지주회사명,
  s.업력,
  s.매출액
HAVING
  SUM(p.지원금액) >= 500
ORDER BY
  SUM(p.지원금액) DESC;

```

모회사-자회사-프로젝트 3개의 테이블을 병합한 후, "업력이 3년 이상 지나 초기 단계가 지났고 자체 매출액은 0원인데, 정부 지원사업은 다수 참여하여 누적 500백만 원 이상을 수령한 기업"을 WHERE와 HAVING으로 동시에 걸어 필터링한다. 시장 자생력 없이 정부 지원금에만 의존하며 연명하는 좀비 기업 군집을 식별할 수 있는 데이터가 될 수 있다.

(결과)

자회사ID	기술지주회	업력	매출액	참여_사업_	총_지원금액
S1298	목원대학교기	4	0	3	2560
S1770	세종대학교기	6	0	3	2160
S1444	성균관대학교	15	0	3	2120
S0135	주식회사 호서	7	0	3	1990
S0213	국립한밭대학	5	0	3	1940
S1143	동서대학교기	7	0	3	1910
S1094	부산대학교기	7	0	4	1850
S0868	(주)금오공과대	5	0	3	1820
S0756	한국영상대학	7	0	2	1790
S0773	주식회사 전남	14	0	2	1750
S0922	인천대학교 기	4	0	2	1740
S0014	서강대학교기	13	0	3	1730
S1346	가톨릭대학교	14	0	2	1700
S0884	조선대학교기	8	0	2	1700
S1762	주식회사 명지	0	0	2	1600

결론 및 향후 과제

본 과제를 통해 파편화되고 오염된 Raw Data가 유의미한 비즈니스 인사이트로 변환되는 전체 데이터 파이프라인 과정을 직접 설계하고 구현해 보았다.

첫째, Python을 활용한 데이터 전처리 과정에서는 기계적인 결측치 제거를 넘어, 벤처 생태계의 특성(영과잉 분포 등)을 반영한 클리핑(Winsorization) 기법과 정규표현식을 활용한 노이즈 제어 등 실무적인 데이터 정제 기법을 적용하며 데이터 정합성의 중요성을 체감하였다.

둘째, 정제된 데이터를 관계형 데이터베이스로 이관한 후, 사전에 기획한 3가지 핵심 가설(모회사 인프라 효과, 지원 밀도 효과, 좀비 기업 식별)을 검증하기 위해 다차원적인 SQL 쿼리를 설계했다. 내가 증명하고자 하는 비즈니스 논리를 데이터베이스 상에서 어떤 SQL 문법(JOIN, GROUP BY, HAVING 등)으로 번역하여 추출할 것인가를 치열하게 고민하는 과정을 거쳤다.

셋째, 이 과정에서 정규 수업에서 다룬 기초 문법을 적용하는 데 그치지 않고, MS Access 환경의 결측치 유실을 방어하기 위한 NZ() 함수 적용, 서브쿼리(Subquery)를 활용한 동적 기준값 설정, 다중 테이블 병합(3중 JOIN) 등 실무적인 데이터 조작 기법을 스스로 찾아 학습하고 적용하며 분석의 깊이를 한층 더할 수 있었다.

다만, 본 보고서에 활용된 데이터는 기획한 분석 방법론의 타당성을 검증하기 위해 일부 임의의 값과 노이즈를 가상으로 생성하여 구성한 샘플 데이터라는 한계를 지닌다. 따라서 도출된 쿼리 결과값들을 즉각적인 현상의 결론으로 삼기보다는, "기존 문헌의 한계를 극복하고 내가 세운 가설을 데이터로 어떻게 실증할 수 있는가"에 대한 방법론적 프레임워크를 성공적으로 구축한 것에 큰 의의가 있다.

추후 실제 대학기술지주회사 및 자회사들의 완벽한 전수 데이터를 확보할 수 있는 기회가 주어진다면, 본 연구에서 확립한 파이썬과 SQL을 활용한 다차원 분석 파이프라인을 그대로 투영하여 실제 창업 생태계 정책 수립에 기여할 수 있는 경험적 실증 연구로 발전시키고자 한다.

References

- 박수현 & 홍종의. (2025). Quadrant analysis 기반의 대학기술지주회사 생산성 분석. *유통물류연구*, 12(1), 5. <https://doi.org/10.22321/jdl2025120101>
- 정도범 & 유화선. (2022). ICT 벤처기업의 정부 지원 수혜 수가 경영 성과에 미치는 영향: 자원기반이론과 거래비용이론 관점에서의 논의. *기술혁신학회지*, 25(1), 117–134. <https://doi.org/10.35978/jktis.2022.2.25.1.117>
- 한국기술지주회사협회. (2025). *2024 산학연협력기술지주회사 운영현황 조사보고서*.